Graficación por Computadora
Tarea 2

Francisco Alejandro Arganis Ramírez

26 de febrero de 2026

1 Descripción

La aplicación lee la imagen `Pixar_UP.png` usando el constructor de la clase `QImage` que recibe el nombre de un archivo. Se recorren los pixeles usando el método `scanLine` para obtener un apuntador a cada fila de la imagen. Esto permite buscar los pixeles con valores $(65, 142, 202)$ y cambiarlos por $(0, 0, 0)$. Como la imagen `Pixar_UP.png` tiene dimensiones 2500×1905 y la ventana de la aplicación es de 457×600, se usa el método `scaled` para ajustar el tamaño. Los valores de los pixeles de la imagen reescalada se transfieren a un arreglo `buffer` de tamaño 457×600. Para mostrar el contenido del arreglo `buffer` se construye primero un objeto `QPixmap` y este se dibuja en la ventana con el método `drawPixmap` de la clase `QPainter`.

El código fuente consiste de un único archivo `main.cpp`. En este archivo se definen:

1. La estructura `Window` hereda de `QWidget` y representa la ventana en la que se muestra la imagen.
2. La función `image_rgb_subst` se encarga de sustituir los pixeles de una imagen que tienen cierto valor (r, g, b) por otro valor (r', g', b').
3. La función `raw_pixels_from_image` llena un arreglo con los valores de los pixeles en un objeto `QImage`.
4. La función `pixmap_from_raw_pixels` construye un objeto `QPixmap` a partir de los valores de pixeles en un arreglo.
5. El método `main` inicializa la ventana, lee la imagen, sustituye los pixeles, la reescala y deja el resultado en un arreglo de pixeles. A partir del arreglo de pixeles se construye un objeto QPixmap que se usa para pintar en la ventana.

2 Compilar y ejecutar

Para compilar el programa, en Linux, abrir una terminal en la carpeta con el archivo `main.cpp` y ejecutar

```
g++ main.cpp $(pkg-config --cflags Qt6Core Qt6Widgets) $(pkg-config
    --libs Qt6Core Qt6Widgets)
```

Para iniciar el programa ya compilado, con la imagen `Pixar_UP.png` en la misma carpeta, ejecutar

```
./a.out
```

Se requiere:

- `gcc` 15.2.0 o superior
- `qt` 6.9.2 o superior
- `pkg-config` 1.8.1 o superior

3 Repositorio

`https://github.com/FranciscoAlejandroArganis/Graficacion_por_Computadora_2026-2`

4 Capturas de pantalla